

გაკვეთილი 14 mod 3 (3.3)

 გაკვეთილი 2 — მასივში მონაცემების შენახვა და მასივის ელემენტებზე წვდომა

თეორიული ნაწილი

წინა გაკვეთილის გახსენება

წინა გაკვეთილზე გავიგეთ, რომ:

მასივი არის რამდენიმე მონაცემის ერთად შენახვის საშუალება.

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];
```

მაგრამ ახლა უნდა ვისწავლოთ:

 როგორ ვიმუშაოთ ამ მონაცემებთან.

მასივის ელემენტზე წვდომა

მასივის რომელიმე ელემენტის გამოყენება შეგვიძლია მისი ინდექსით.

ფორმა:

```
arrayName[index]
```

მაგალითი:

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];  
console.log(fruits[0]);
```

```
console.log(fruits[1]);  
console.log(fruits[2]);
```

რას აკეთებს ეს?

- `fruits[0]` → Apple
- `fruits[1]` → Banana
- `fruits[2]` → Orange

✓ მასივის ელემენტის შეცვლა

მასივში არსებული მონაცემი შეგვიძლია შევცვალოთ.

ფორმა:

```
arrayName[index] = newValue;
```

მაგალითი:

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];  
fruits[1] = "Mango";  
console.log(fruits);
```

შედეგი:

```
["Apple", "Mango", "Orange"]
```

ანუ:

Banana შეიცვალა Mango -თი.

✓ ახალი ელემენტის დამატება — `push()`

ხშირად გვინდა მასივის ბოლოს ახალი მონაცემის დამატება.

ამისთვის ვიყენებთ:

```
push()
```

სინტაქსი:

```
arrayName.push(value);
```

მაგალითი:

```
let colors = ["Red", "Blue"];  
colors.push("Green");  
console.log(colors);
```

შედეგი:

```
["Red", "Blue", "Green"]
```

მასივის სიგრძე — length

ხშირად საჭიროა გავიგოთ რამდენი ელემენტია მასივში.

ამისთვის ვიყენებთ:

```
length
```

მაგალითი:

```
let numbers = [10, 20, 30, 40];  
console.log(numbers.length);
```

შედეგი:

4

რას ნიშნავს?

მასივში არის 4 ელემენტი.

✔ ერთდროულად ელემენტის წვდომა + შეცვლა + დამატება

```
let students = ["Nino", "Giorgi", "Ana"];  
console.log(students[0]);  
students[2] = "Luka";  
students.push("Mariam");  
console.log(students);  
console.log(students.length);
```

● პრაქტიკული მაგალითები (External JavaScript)

HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html><html><head>    <title>Lesson 2</title></head><body>  
<h1>მასივის ელემენტებზე წვდომა</h1>    <script src="script.js"></script></body>  
</html>
```

მაგალითი 1 — ელემენტების გამოტანა

script.js

```
let cars = ["BMW", "Mercedes", "Audi"];
console.log(cars[0]);
console.log(cars[1]);
console.log(cars[2]);
```

მაგალითი 2 — ელემენტის შეცვლა

```
let cars = ["BMW", "Mercedes", "Audi"];
cars[1] = "Toyota";
console.log(cars);
```

მაგალითი 3 — ახალი ელემენტის დამატება

```
let names = ["Nika", "Lizi"];
names.push("Saba");
console.log(names);
```

მაგალითი 4 — სიგრძის დადგენა

```
let nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
console.log(nums.length);
```

მაგალითი 5 — სრული კომბინაცია

```
let foods = ["Pizza", "Burger", "Pasta"];
console.log("პირველი:", foods[0]);
foods[1] = "Khachapuri";
foods.push("Lobiani");
console.log("საბოლოო მასივი:", foods);
console.log("ელემენტების რაოდენობა:", foods.length);
```

● კლასში შესასრულებელი სავარჯიშოები

● სავარჯიშო 1

შექმენი 4 ქალაქის მასივი და გამოიტანე მეორე ქალაქი.

● სავარჯიშო 2

შექმენი 3 ცხოველის მასივი, შეცვალე მეორე ცხოველი და გამოიტანე.

● სავარჯიშო 3

შექმენი 2 რიცხვის მასივი და დაამატე კიდევ 2 რიცხვი `push()` ფუნქციით.

● სავარჯიშო 4

შექმენი სახელების მასივი და გამოიტანე რამდენი ელემენტია `length`-ის გამოყენებით.

● სავარჯიშო 5

შექმენი საკვების მასივი, შეცვალე ერთი ელემენტი, დაამატე ერთი ელემენტი და გამოიტანე საბოლოო პასუხი.

● დავალება

1. შექმენი 5 სპორტის სახეობის მასივი
2. გამოიტანე მესამე ელემენტი
3. შეცვალე მეორე ელემენტი
4. დაამატე ერთი ახალი ელემენტი

5. გამოიტანე ელემენტების რაოდენობა

● ამოცანა 1 — ყველა ელემენტის გამოტანა

შექმენი 8 სახელის მასივი.

Console-ში გამოიტანე ყველა სახელი სათითაოდ.

⚠ ხელით 8 `console.log()` არ დაწეროთ.

● ამოცანა 2 — ყველა რიცხვის ჯამი

შექმენი 6 რიცხვის მასივი.

იპოვე ყველა ელემენტის ჯამი.

● ამოცანა 3 — ყველა ელემენტის გაორმაგება

შექმენი 5 რიცხვის მასივი.

Console-ში გამოიტანე თითოეული ელემენტი გამრავლებული 2-ზე.